

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

Ravindu Bandaranayake

2027 QUIZ NO 90 MARKING

1. Which statement best describes the purpose of intellectual property laws in ICT?
ICT හි බුද්ධිමය දේපල නීතිවල අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?
- 1) To prevent the environmental impact of e-waste
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වලින් සිදුවන පාරිසරික බලපෑම වැළැක්වීමට
 - 2) To reduce economic inequality caused by ICT
ICT නිසා ඇති වන ආර්ථික අසමානතාවය අවම කිරීම
 - 3) To protect the rights of creators and prevent unauthorized use or distribution of digital content
නිර්මාපකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ බිපිටල් අන්තර්ගත අනවසර භාවිතය හෝ බෙදා හැරීම වැළැක්වීම
 - 4) To increase access to ICT resources in developing countries
සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල ICT සම්පත් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම
 - 5) To regulate the use of social media platforms
සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා භාවිතය නියාමනය කිරීමට

Answer : 3)

Let's explain the options in the above question.
 ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Option / විකල්ප 1)

This is not accurate, as IP laws focus on the protection of intellectual creations rather than environmental issues.

IP තිනි පාටිසරික ගැටළු වලට වඩා බුද්ධිමය නිර්මාණ ආරක්ෂා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බැවින් මෙය නිවැරදි නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect; while IP laws can indirectly impact economic dynamics, they do not aim to address economic inequality directly.

මෙය වැරදි වේ; IP නීති මගින් ආර්ථික ගතිකත්වයට වක්‍රව බලපෑම් කළ හැකි නමුත්, ඒවා සෘජුවම ආර්ථික ප්‍රසංගතතාවයට ආමන්තූණය කිරීමට ඉලක්ක නොකරයි.

Option / විකල්ප 3)

This statement is true, as IP laws in ICT are specifically established to safeguard creators' rights and limit unauthorized access to their creations.

මෙම ප්‍රකාශය සහජය වේ, ICT හි IP හිති නිර්මාපකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණවලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම සීමා කිරීමට විශේෂයෙන් ස්ථාපිත කර ඇත.

Option / විකල්ප 4)

This is unrelated to IP laws, as increasing ICT access is generally addressed through other means, such as development policies.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති වැනි වෙනත් ක්‍රම හරහා ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන බැවින් මෙය IP හිතිවලට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This does not align with IP laws' purpose, which centers on protecting digital creations rather than social media regulation.

මෙය සමාජ මාධ්‍ය නියාමනයට වඩා ඩිජිටල් නිර්මාණ ආරක්ෂා කිරීම කේන්ද්‍ර කරගත් IP නීතිවල අරමුණ සමඟ නොගැළපේ.

So, the correct answer number is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3) වේ

2. Which answer correctly describes the characteristics of laser and LED mouse, two types of optical mouse?

ප්‍රකාශ මූලික වර්ග දෙකක් වන ලේසර් සහ ආලෝක විමෝචක දියෝඩ මූලිකවල ලක්ෂණ නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරේද?

- 1) The movements of the LED mouse are more precise than the laser mouse.
ලේසර් මූලිකයට වඩා LED මූලිකයේ චලන වඩා නිරවද්‍ය වේ.
- 2) Laser mouse works on any surface while LED mouse does not.
ලේසර් මූලිකය ඕනෑම මතුපිටක ක්‍රියාකරන අතර LED මූලිකය එසේ නොවේ.
- 3) Laser mouse is cheaper than led mouse.
LED මූලිකයට වඩා ලේසර් මූලිකය වඩා ලාභදායී වේ.
- 4) Only the technology used by the two types of mouse differs and there is no difference in accuracy.
මූලික වර්ග දෙක භාවිතා කරන තාක්ෂණය පමණක් වෙනස් වන අතර නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් නැත.
- 5) All of the above are false.
ඉහත සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Answer : 2)

Let us consider each statement in the answers.

පිළිතුරු වල ඇති එක් එක් ප්‍රකාශ සලකා බලමු.

The movements of the LED mouse are more precise than the laser mouse.

ලේසර් මූලිකයට වඩා LED මූලිකයේ චලන වඩා නිරවද්‍ය වේ.

Incorrect. Laser mouse are generally more precise than LED mouse. This is because laser sensors can capture more detailed information about the surface, allowing for higher DPI (dots per inch) and better tracking performance. This makes laser mice more suitable for tasks requiring high precision, such as gaming and graphic design.

වැරදියි. ලේසර් මූලික සාමාන්‍යයෙන් LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. මන්තිසාද යත්, ලේසර් සංවේදක මගින් මතුපිට පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගත හැකි අතර, ඉහළ DPI (අඟලකට තිත්) සහ වඩා හොඳ චලන හඳුනාගැනීමේ කාර්ය සාධනය සඳහා ඉඩ සලසයි. මෙම ලේසර් මූලික, ක්‍රීඩා කිරීම සහ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය වැනි ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Laser mouse works on any surface while LED mouse does not.

ලේසර් මූලිකය ඕනෑම මතුපිටක ක්‍රියාකරන අතර LED මූලිකය එසේ නොවේ.

Correct. Laser mouse can work on a wider variety of surfaces, including glossy and transparent surfaces like glass. This is due to the laser's ability to penetrate surface irregularities more effectively than an LED light. In contrast, LED mouse often struggle with reflective or transparent surfaces and perform best on opaque, non-reflective surfaces like mouse pads.

නිවැරදි. ලේසර් මූලිකවලට විදුරු වැනි දිලිසෙන සහ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ ඇතුළුව විවිධ පෘෂ්ඨ මත වැඩ කළ හැක. LED ආලෝකයට වඩා ඵලදායී ලෙස මතුපිට අක්‍රමිකතා විනිවිද යාමට ලේසර් සතු හැකියාව මෙයට හේතුවයි. ඊට වෙනස්ව, LED මූලික බොහෝ විට පරාවර්තක හෝ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ සමඟ ගැටලු වන අතර මූලික පෘෂ්ඨ වැනි පාරාන්ධ, පරාවර්තක නොවන පෘෂ්ඨ මත නිවැරදිව ක්‍රියා කරයි.

Laser mouse is cheaper than led mouse.

LED මූලිකයට වඩා ලේසර් මූලිකය වඩා ලාභදායී වේ.

Incorrect. Typically, laser mouse are more expensive than LED mouse. The advanced technology and higher precision sensors used in laser mouse contribute to their higher cost. LED mouse, using simpler optical technology, are generally more affordable and are suitable for standard computing tasks.

වැරදියි. සාමාන්‍යයෙන්, ලේසර් මූලික LED මූලික වලට වඩා මිල අධික වේ. ලේසර් මූලික සඳහා භාවිතා කරන උසස් තාක්ෂණය සහ ඉහළ නිරවද්‍යතා සංවේදක ඔවුන්ගේ ඉහළ පිරිවැයට දායක වේ. LED මූලික, සරල ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, සාමාන්‍යයෙන් වඩා ලාභදායී වන අතර සම්මත පරිගණක කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ.

Only the technology used by the two types of mouse differs and there is no difference in accuracy.
මූලික වර්ග දෙක භාවිතා කරන තාක්ෂණය පමණක් වෙනස් වන අතර නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් නැත.

Incorrect. While it is true that the primary difference lies in the technology used (laser vs. LED light), this difference significantly impacts the accuracy and performance of the mouse. Laser mice tend to be more accurate and offer higher sensitivity, making them more precise than LED mouse. Therefore, there is indeed a difference in accuracy between the two types.

වැරදියි. මූලික වෙනස පවතින්නේ නාවික කරන තාක්ෂණයේ (ලේසර් චඳුරිව LED ආලෝකය) බව සත්‍යයක් වුවද, මෙම වෙනස මූලිකවම නිරවද්‍යතාවයට සහ ක්‍රියාකාරීත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. ලේසර් මූලික වඩාත් නිවැරදි වන අතර ඉහළ සංවේදීතාවයක් ලබා දෙයි, ඒවා LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. එබැවින්, වර්ග දෙක අතර ඇත්ත වශයෙන්ම නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් ඇත.

So, the correct answer number here is 2.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

3. The correct ASCII code to show the word 'February' is,
'February' යන වචනය පෙන්වීමට නිවැරදි ASCII කේතය වන්නේ,

- 1) 01000110 01100101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01111001
- 2) 01100110 01100101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01111001
- 3) 01100110 01000101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01111001
- 4) 01000110 01000101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01111001
- 5) 01000110 01000101 01000010 01010010 01010101 01000001 01010010 01011001

Answer: 1)

For an ICT student, it is common knowledge that,
ICT ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා, සාමාන්‍ය දැනුමක් වන,

- The ASCII code for the uppercase letter "A" is 65.
"A" යන ලොකු අකුර සඳහා ASCII කේතය 65 වේ.
- The ASCII code for the lowercase letter "a" is 97.
"a" යන කුඩා අකුර සඳහා ASCII කේතය 97 වේ.

If A = 65 and a = 97, let's calculate ASCII decimal values for letters in 'February' according to the alphabetic order,

A = 65 සහ a = 97 නම්, අකුරු අනුපිළිවෙලට අනුව 'February' හි අකුරු සඳහා ASCII දශම අගයන් ගණනය කරමු,

Letter	ASCII value
F	70
e	101
b	98
r	114
u	117
a	97
r	114
y	121

Now, let's convert these to binary.

දැන්, අපි මේවා ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

$$F = 70_{10} = 01000110_2$$

$$e = 101_{10} = 01100101_2$$

$$b = 98_{10} = 01100010_2$$

$$r = 114_{10} = 01110010_2$$

$$u = 117_{10} = 01110101_2$$

$$a = 97_{10} = 01100001_2$$

$$r = 114_{10} = 01110010_2$$

$$y = 121_{10} = 01111001_2$$

The correct ASCII code to represent the word "February" in binary is,

"February" යන වචනය ද්වීමය වශයෙන් නිරූපණය කිරීමට නිවැරදි ASCII කේතය වන්නේ,

01000110 01100101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01111001

So, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. What is the selection of capacities used to represent a feature in Unicode and BCD code systems respectively?

පිළිවෙලින් Unicode හා BCD කේත ක්‍රම වලදී අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ධාරිතා ඇති වරණය කුමක්ද?

- 1) 4 bits, 8 bits 2) 4 bits, 16 bits 3) 16 bits, 4 bits 4) 8 bits, 16 bits 5) 15 bits, 5 bits

Answer : 3)

Unicode:

Unicode uses variable-length encoding, where the most common capacities are 16 bits (UTF-16) and 32 bits (UTF-32) to represent characters. It supports a wide range of characters from various languages and symbols.

යුනිකෝඩ් විචල්‍ය-දිග කේතන ක්‍රම භාවිතා කරයි, එහිදී වඩාත් පොදු ධාරිතාවන් අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 16 (UTF-16) සහ බිටු 32 (UTF-32) වේ. එය විවිධ භාෂා සහ සංකේත වලින් පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ සඳහා සහය දක්වයි.

BCD (Binary-Coded Decimal):

BCD represents each decimal digit (0–9) using 4 bits. Therefore, a single decimal digit requires 4 bits, and multiple digits are encoded by grouping 4 bits for each digit.

BCD බිටු 4ක් භාවිතා කරමින් සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0–9) නියෝජනය කරයි. එබැවින්, තනි දශම ඉලක්කමකට බිටු 4ක් අවශ්‍ය වන අතර, එක් එක් ඉලක්කම සඳහා බිටු 4ක් කාණ්ඩගත කිරීමෙන් ඉලක්කම් කිහිපයක් කේතනය කෙරේ.

Correct answer: 3)

5. What is the simplified form of the following Boolean expression?

පහත බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

$A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.C$

- 1) $A+B.C$ 2) $A.B+B.C$ 3) $A.\bar{B}+B.C$
4) $A.B+A.C$ 5) $A.\bar{B}+A.C$

Answer: 4)

Let's simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$= A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.C$$

$$= A.B.\bar{C} + A.B.C + A.\bar{B}.C$$

Commutative Law / න්‍යාදේශ න්‍යාය

$$= A.B.(\bar{C} + C) + A.\bar{B}.C$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$= A.B.1 + A.\bar{B}.C$$

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$= A.B + A.\bar{B}.C$$

Identity law / ස්ථාවරාමය න්‍යාය

$$= A.(B + \bar{B}.C)$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$= A.(B + C)$$

Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය

$$= A.B + A.C$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ